

고 등 학 교 통 합 과 학

---

# 박찬 과학 통합과학 1

개념 하나에 두 쪽  
수업의 흐름을 그대로 옮긴 교재

과학의 기초 · 물질과 규칙성 · 시스템과 상호작용

## HOW TO USE

## 이 책의 구성

한 개념을 두 쪽에 나누어 담았다. 왼쪽 면에서 뼈대와 그림을 잡고, 오른쪽 면에서 내용을 넓힌 뒤 스스로 정리한다. 소단원이 끝나면 배운 것을 문제로 확인하고, 단원이 끝나면 전체를 한 쪽에 모아 본다.

1

## 왼쪽 면 — 뼈대와 그림

개념의 흐름을 **세 걸음**으로 먼저 잡는다. 이어지는 큰 그림에는 **그림 읽는 법**이 붙어 있어, 고유명사나 그래프를 처음 보는 학생도 무엇을 보아야 하는지 알 수 있다.

2

## 오른쪽 면 — 넓히고 정리하기

본문을 이어 읽고 **용어 정리**와 **오해 X / 진실 ✓**로 헷갈리는 지점을 바로잡은 뒤, **포인트**에서 그 개념의 한 줄을 확인한다.

3

## 빈칸 ㉠ ㉡ ㉢ 과 정답

개념마다 빈칸이 **세 개** 있다. 수업 중에 채우고, 오른쪽 면 **맨 아래에 거꾸로 인쇄된 정답**으로 바로 확인한다. 책을 돌리지 않으면 눈에 들어오지 않으므로 미리 보게 되지 않는다.

4

## 배운 것 확인하기

소단원 끝에 **세 문항**이 있다. 자주 틀리는 오개념 하나, 자료를 읽는 문항 하나, 문장으로 쓰는 서술형 하나다. **채점 포인트**에 무엇이 들어가야 정답인지 적어 두었다.

5

## 메모 쪽

확인 문제 뒤에 **필기 한 쪽**이 있다. 선생님이 칠판에 덧붙인 말, 스스로 떠오른 질문, 헷갈렸던 지점과 다시 볼 쪽수를 그 소단원 바로 옆에 적어 둔다.

6

## 단원 한눈에 정리

단원이 끝나면 소단원들을 한 쪽에 모으고, 단원 전체를 관통하는 흐름을 한 줄로 잇는다. 시험 전에 이 쪽부터 펴면 된다.

## CONTENTS

## 차례

## I 과학의 기초

|            |                                 |           |
|------------|---------------------------------|-----------|
| <b>01</b>  | <b>자연을 재는 눈 — 시간과 공간</b>        | <b>6</b>  |
| 01         | 시간과 공간 — 모든 사건에는 주소가 있다         |           |
| 02         | 공간의 규모 — 원자에서 우주까지              |           |
| 03         | 시간의 규모 — 찰나에서 138억 년까지          |           |
| 04         | 1 m의 현대적 정의 — 빛으로 길이를 재다        |           |
| 05         | 1초의 현대적 정의 — 원자가 시계가 되다         |           |
| <b>02</b>  | <b>기본량과 단위</b>                  | <b>18</b> |
| 01         | 단위의 힘 — 숫자만으로는 부족하다             |           |
| 02         | 국제단위계의 기본량 — 자연의 알파벳 일곱 글자      |           |
| 03         | 유도량과 유도단위 — 조합의 기술              |           |
| 04         | 접두어 — 크기에 맞는 옷                  |           |
| 05         | 생활 속의 단위 — 단위는 매일 우리를 판정하고 보호한다 |           |
| <b>03</b>  | <b>측정과 어림, 측정 표준</b>            | <b>30</b> |
| 01         | 측정 — 도구로 자연에 숫자를 붙이다            |           |
| 02         | 어림 — 재지 않고도 헤아리는 지혜             |           |
| 03         | 측정 표준 — 모두의 자는 왜 필요한가           |           |
| 04         | 표준의 진화 — 물체에서 자연 상수로            |           |
| 05         | 일상 곳곳의 표준 — 우리는 표준 속에 산다        |           |
| <b>04</b>  | <b>정보와 신호, 디지털 문명</b>           | <b>42</b> |
| 01         | 측정에서 정보로 — 변화를 재면 정보가 된다        |           |
| 02         | 아날로그와 디지털 — 두 가지 신호             |           |
| 03         | 디지털 변환 — 곡선이 숫자가 되는 법           |           |
| 04         | 0과 1의 힘 — 디지털은 왜 강한가            |           |
| 05         | 정보 통신과 현대 문명 — 디지털이 바꾼 세계       |           |
| <b>마무리</b> | <b>I단원 한눈에 정리</b>               | <b>54</b> |

## II 물질과 규칙성

|            |                                        |            |
|------------|----------------------------------------|------------|
| <b>01</b>  | <b>우주의 시작과 원소의 탄생</b>                  | <b>55</b>  |
| 01         | 빅뱅 — 우주는 한 점에서 시작해 팽창한다                |            |
| 02         | 입자의 탄생 — 식는 순서대로 작은 것부터 뭉친다            |            |
| 03         | 우주 배경 복사 — 우주가 투명해진 날의 빛               |            |
| 04         | 스펙트럼 — 빛에 새겨진 원소의 지문                   |            |
| 05         | 우주의 조성 — 수소 : 헬륨 = 약 3 : 1             |            |
| <b>02</b>  | <b>별에서 만들어지는 원소</b>                    | <b>67</b>  |
| 01         | 별의 탄생 — 성운에서 별로                        |            |
| 02         | 태양 같은 별의 일생 — 탄소·질소·산소를 만들고 조용히 떠난다    |            |
| 03         | 무거운 별의 용광로 — 철에서 멈추고, 폭발로 그 너머를 만든다    |            |
| 04         | 태양계의 형성 — 별의 유산으로 만들어졌다                |            |
| 05         | 몸속 원소의 족보 — 우리는 별의 먼지다                 |            |
| <b>03</b>  | <b>원소의 주기성과 화학 결합</b>                  | <b>79</b>  |
| 01         | 주기율표 — 원소를 정리하는 지도, 같은 족은 한 가족         |            |
| 02         | 전자 배치 — 주기성의 진짜 이유는 바깥 전자              |            |
| 03         | 결합의 이유 — 모든 원자는 비활성 기체를 닮으려 한다         |            |
| 04         | 이온 결합 — 소금이 만들어지는 방식, 주고받기             |            |
| 05         | 공유 결합과 전기 전도성 — 같이 쓰기, 그리고 결합이 성질을 정한다 |            |
| <b>04</b>  | <b>지각과 생명체를 이루는 물질의 규칙성</b>            | <b>91</b>  |
| 01         | 단위체의 반복 결합 — 재료는 달라도 원리는 하나            |            |
| 02         | 규산염 광물 — 사면체 하나가 어떻게 이어지느냐             |            |
| 03         | 단백질 — 아미노산 20종, 순서가 정체성이다              |            |
| 04         | 핵산(DNA) — 네 글자로 쓴 생명의 설계도              |            |
| 05         | 적은 재료, 무한한 다양성 — 자연의 제작 전략             |            |
| <b>05</b>  | <b>물질의 전기적 성질과 신소재</b>                 | <b>103</b> |
| 01         | 도체 · 부도체 · 반도체 — 전기 전도성으로 나눈 세 무리      |            |
| 02         | 반도체 — 마음대로 조절되는 전도성                    |            |
| 03         | 반도체 소자 — 거르고, 키우고, 모으고, 바꾼다            |            |
| 04         | 탄소 신소재 — 연필심에서 꿈의 소재로                  |            |
| 05         | 초전도체와 액정 — '중간'의 성질이 곧 기술이다            |            |
| <b>마무리</b> | <b>II단원 한눈에 정리</b>                     | <b>115</b> |

### III 시스템과 상호작용

---

01 지구시스템과 에너지·물질 순환 .....

02 판구조론과 지권의 변화 .....

03 중력과 운동 .....

04 운동량과 충격량 .....

05 생명 시스템과 화학 반응 .....

06 유전자에서 단백질까지 .....

마무리 III단원 한눈에 정리 .....